

Controller - 1 op veel relatie

STAP 1:

maak de connectionstring bovenaan:

```
private string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
```

CREATE method – data naar de db sturen

```
//stap 1 - Create method aanmaken
1 reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public int Create(GroepslesModel groepsles)
{
    // stap 2 - variabele maken voor het resultaat
    int result = 0;

    // stap 3 - try catch gebruiken
    try
    {
        // stap 4 - SQL INSERT query
        string sqlQuery = "INSERT INTO Groepsles (GroepslesDatum, GroepslesNaam, MaximumAantalDeelnemers, Zaal, StartTijd, EindTijd, TrainerID) " +
            "VALUES (@GroepslesDatum, @GroepslesNaam, @MaximumAantalDeelnemers, @Zaal, @StartTijd, @EindTijd, @TrainerID)";

        // stap 5 - db connectie maken
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
        {
            // stap 6 - sql command maken
            using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
            {
                // stap 7 - connectie openen
                con.Open();

                // stap 8 - parameters vullen met data uit het model object
                command.Parameters.AddWithValue("@GroepslesDatum", groepsles.GroepslesDatum);
                command.Parameters.AddWithValue("@GroepslesNaam", groepsles.GroepslesNaam);
                command.Parameters.AddWithValue("@MaximumAantalDeelnemers", groepsles.MaximaalAantalDeelnemers);
                command.Parameters.AddWithValue("@Zaal", groepsles.Zaal);
                command.Parameters.AddWithValue("@StartTijd", groepsles.StartTijd);
                command.Parameters.AddWithValue("@EindTijd", groepsles.EindTijd);

                // stap 9 - foreign key TrainerID vullen
                command.Parameters.AddWithValue("@TrainerID", groepsles.trainer.TrainerID);

                // stap 10 - query uitvoeren
                result = command.ExecuteNonQuery();

                // stap 11 - resultaat controleren
                if (result > 0)
                {
                    Console.WriteLine("Groepsles succesvol toegevoegd.");
                }
            }
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("Fout bij het toevoegen van de groepsles: " + ex.Message);
    }

    // stap 13 - resultaat teruggeven
    return result;
}
```

READ method – data halen uit de db

```
// stap 1 - Read method aanmaken
1 reference | Joao Gessel, 1 hour ago | 1 author, 1 change
public List<GroepslesModel> ReadAll()
{
    // stap 2 - maak een lege lijst voor de groepslessen
    List<GroepslesModel> groepslesList = new List<GroepslesModel>();

    // stap 3 - query maken met JOIN
    string sqlQuery = "SELECT * FROM Groepsles JOIN Trainer ON Groepsles.TrainerID = Trainer.TrainerID";

    // stap 4 - db connectie maken
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
    {
        // stap 5 - sql command maken
        using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
        {
            // stap 6 - connectie openen
            con.Open();

            // stap 7 - query uitvoeren
            SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

            // stap 8 - door alle opgehaalde rijen heen lopen
            while (reader.Read())
            {
                // stap 9 - nieuw groepsles object maken en vullen
                GroepslesModel groepsles = new GroepslesModel
                {
                    GroepslesID = Convert.ToInt32(reader["GroepslesID"]),
                    GroepslesDatum = Convert.ToDateTime(reader["GroepslesDatum"]),
                    GroepslesNaam = reader["GroepslesNaam"].ToString(),
                    MaximaalAantalDeelnemers = Convert.ToInt32(reader["MaximumAantalDeelnemers"]),
                    Zaal = Convert.ToInt32(reader["Zaal"]),
                    StartTijd = (TimeSpan)reader["StartTijd"],
                    EindTijd = (TimeSpan)reader["EindTijd"],

                    // stap 10 - gekoppelde Trainer vullen
                    trainer = new TrainerModel
                    {
                        TrainerID = Convert.ToInt32(reader["TrainerID"]),
                        TrainerNaam = reader["TrainerNaam"].ToString()
                    }
                };

                // stap 11 - groepsles toevoegen aan de lijst
                groepslesList.Add(groepsles);
            }
        }
    }

    // stap 12 - lijst met groepslessen teruggeven
    return groepslesList;
}
```

UPDATE method – data wijzigen uit de db

```
//step 1 - Update method aanmaken
//reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public int Update(GroepslesModel groepsles)
{
    // stap 2 - variabele maken voor het resultaat
    int result = 0;

    // stap 3 - try-catch gebruiken
    try
    {
        // stap 4 - SQL UPDATE query maken
        string sqlQuery = "UPDATE Groepsles SET GroepslesDatum = @GroepslesDatum, GroepslesNaam = @GroepslesNaam, MaximumAantalDeelnemers = @MaximumAantalDeelnemers, Zaal = @Zaal, StartTijd = @StartTijd, EindTijd = @EindTijd, TrainerID = @TrainerID WHERE GroepslesID = @GroepslesID";

        // stap 5 - database connectie maken
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
        {
            // stap 6 - SqlCommand maken met query en connectie
            using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
            {
                // stap 7 - connectie openen
                con.Open();

                // stap 8 - parameters vullen met data uit het model object
                command.Parameters.AddWithValue("@GroepslesID", groepsles.GroepslesID);
                command.Parameters.AddWithValue("@GroepslesDatum", groepsles.GroepslesDatum);
                command.Parameters.AddWithValue("@GroepslesNaam", groepsles.GroepslesNaam);
                command.Parameters.AddWithValue("@MaximumAantalDeelnemers", groepsles.MaximaalAantalDeelnemers);
                command.Parameters.AddWithValue("@Zaal", groepsles.Zaal);
                command.Parameters.AddWithValue("@StartTijd", groepsles.StartTijd);
                command.Parameters.AddWithValue("@EindTijd", groepsles.EindTijd);

                // stap 9 - foreign key TrainerID vullen
                command.Parameters.AddWithValue("@TrainerID", groepsles.trainer.TrainerID);

                // stap 10 - query uitvoeren
                result = command.ExecuteNonQuery();
            }
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        // stap 11 - foutmelding tonen
        MessageBox.Show("Er is een fout opgetreden bij het bijwerken van de groepsles: " + ex.Message);
    }

    // stap 12 - resultaat teruggeven
    return result;
}
```

DELETE method – verwijder gegevens uit de db

Kijk eerst:

1. In welke tabellen wordt mijn ID gebruikt als foreign key?
2. Verwijder eerst de records uit die child-tabellen.
3. Verwijder daarna pas de record uit de parent-tabel zelf.

Tip:

Verwijder altijd van buiten naar binnen.

Eerst de kinderen, daarna de ouder.

Een koppeltabel is vaak het eerste kind dat je moet verwijderen.

```
//DELETE method
// stap 1 - Delete method aanmaken
0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public int Delete(LidModel lid)
{
    // stap 2 - variabele maken voor het resultaat
    int result = 0;

    // stap 3 - try catch gebruiken
    try
    {
        // stap 4 - SQL DELETE query
        string sqlQuery = "DELETE FROM InschrijvingVoorGroepsles WHERE LidID = @LidID; " +
                           "DELETE FROM Sportpas WHERE LidID = @LidID; " +
                           "DELETE FROM Lid WHERE LidID = @LidID;";

        // stap 5 - db connectie maken
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
        {
            // stap 6 - command maken
            using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
            {
                // stap 7 - parameter meegeven
                command.Parameters.AddWithValue("@LidID", lid.LidID);

                // stap 8 - connectie openen
                con.Open();

                // stap 9 - query uitvoeren
                result = command.ExecuteNonQuery();
            }
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        // stap 10 - foutmelding tonen
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }

    // stap 11 - resultaat teruggeven
    return result;
}
```